UDA 4 · SCRATCH E APP INVENTOR

App per cellulari con App Inventor

Dai blocchi di Scratch a un'app vera, che gira sul tuo telefono e parla con la sua voce.

PER COMINCIARE

Che telefono useresti per provare la tua app?

SONDAGGIO

- **A** Un telefono Android
- **B** Un iPhone
- **C** Quello di un compagno o del docente
- **D** Nessuno: proverò sul computer

CHE COS'È APP INVENTOR

Come Scratch, ma per costruire app

App Inventor è un ambiente online del MIT per creare app per smartphone con i blocchi, senza scrivere codice.

- Il **Designer** disegna l'aspetto: pulsanti, testi, immagini
- L'editor dei **Blocks** decide il comportamento
- Usa i sensori veri del telefono: GPS, fotocamera, accelerometro

ID

Carta d'identità

- Nato a Google nel 2010
- Dal 2012 lo gestisce il MIT
- Gratis, nel browser
- Progetti in file `.aia`, app in file `.apk`

MENTI CHE CI HANNO PRECEDUTO

Inventare il futuro, un'app alla volta

> **Il modo migliore per prevedere il futuro è inventarlo.**
>
> **Alan Kay**, informatico, durante una riunione allo Xerox PARC, 1971



OPERAZIONI PRELIMINARI

Prima di cominciare: account, progetto, telefono

1. Accedi a **ai2.appinventor.mit.edu** con l'account Google della scuola
2. **Projects**, **Start new project**: nome senza spazi, per esempio `ParlaConMe`
3. Sul telefono installa **MIT AI2 Companion**
4. Sul PC: **Connect**, **AI Companion**; sul telefono inquadra il codice QR

Niente telefono? Si può usare l'emulatore sul PC (Connect, Emulator), se è installato in laboratorio, oppure lavorare in coppia con il telefono di un compagno.

AL COMPUTER · 15 minuti

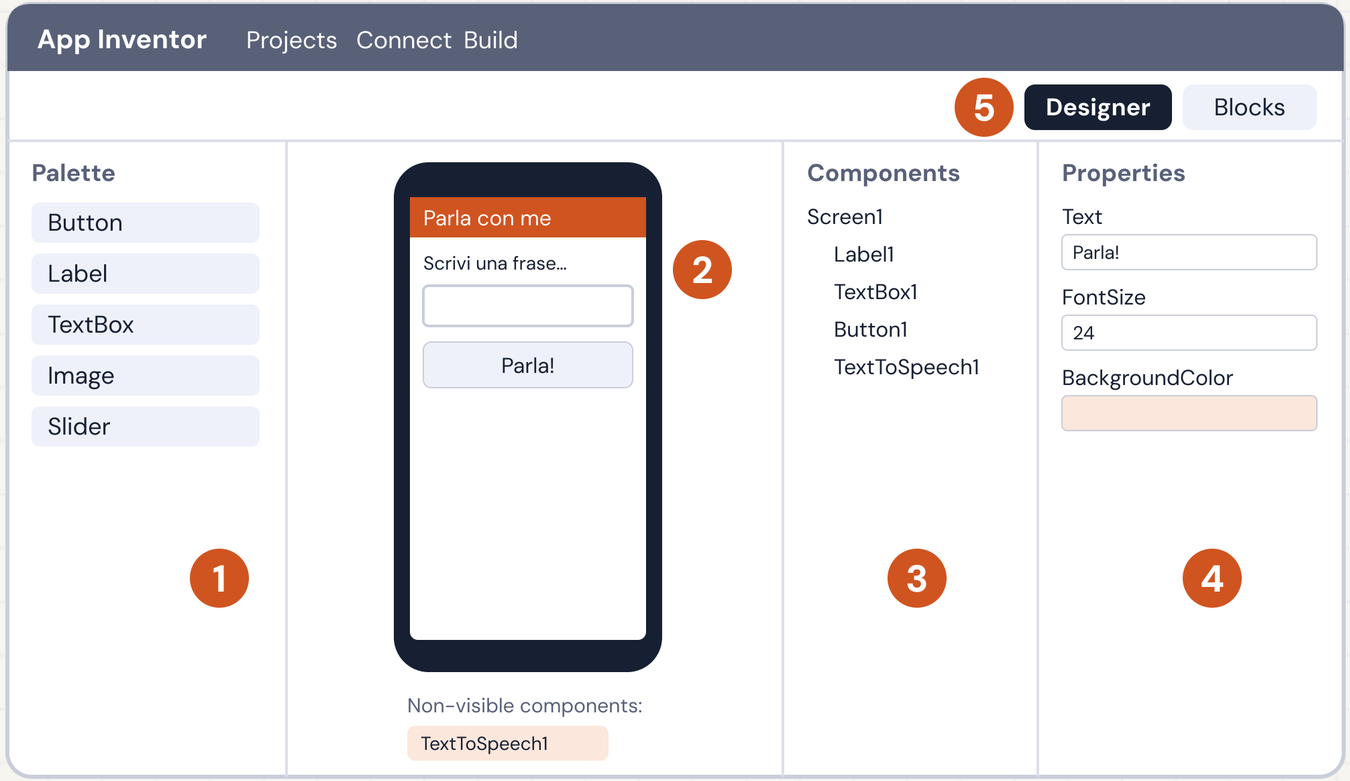
Primo collegamento

1. Accedi ad App Inventor con l'account della scuola e accetta le condizioni d'uso.
2. Crea il progetto **ParlaConMe**.
3. Apri MIT AI2 Companion sul telefono (anche quello del compagno di banco).
4. Sul PC scegli Connect, AI Companion: inquadra il QR o scrivi il codice di 6 lettere.

Controllo: sul telefono compare una schermata bianca con in alto il titolo **Screen1**. Da ora ogni modifica sul PC si vede subito sul telefono.

PROGETTO DELL'INTERFACCIA

Il Designer: dove si disegna l'app



1. **Palette**: i componenti, divisi in gruppi
2. **Viewer**: lo schermo del telefono
3. **Components**: l'elenco di ciò che hai inserito
4. **Properties**: colore, testo, dimensioni
5. **Designer** e **Blocks**: passi da una vista all'altra

I COMPONENTI

Alcuni si vedono, altri lavorano dietro le quinte

Visibili

- **Button**: un pulsante da toccare
- **Label**: un testo da leggere
- **TextBox**: una casella dove scrivere
- **Image**: un'immagine

Non visibili

- **TextToSpeech**: legge ad alta voce
- **Clock**: un timer
- **AccelerometerSensor**: sente gli scossoni
- **Sound**: riproduce un suono

METTITI ALLA PROVA

Dove compare TextToSpeech1 sullo schermo dell'app?

QUIZ

A In alto, come una barra con l'altoparlante

B Da nessuna parte: è un componente non visibile

C Come un pulsante che l'utente deve toccare

D Solo nell'emulatore, non sul telefono

AL COMPUTER · 20 minuti

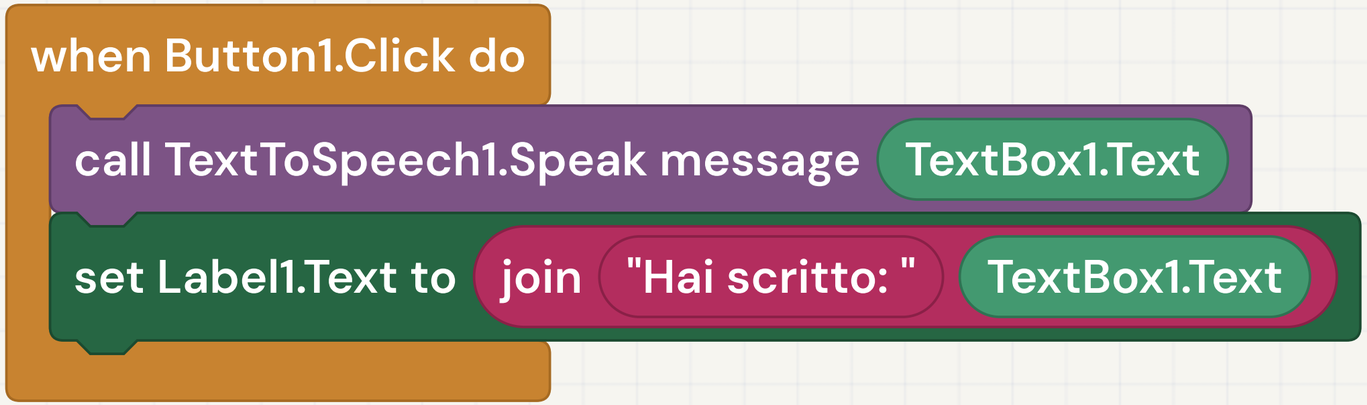
Disegna l'interfaccia di Parla con me

1. Clicca **Screen1** e nelle Properties scrivi in **Title**: Parla con me.
2. Trascina da User Interface una **Label**, una **TextBox** e un **Button**; da Media un **TextToSpeech**.
3. Label1, Text: *Scrivi una frase e premi Parla!*. TextBox1, Hint: *Scrivi qui*.
4. Button1: Text *Parla!*, FontSize 24, Width *Fill parent*, un colore a scelta.
5. Guarda il telefono mentre lavori.

Controllo: sul telefono vedi titolo, testo, casella e pulsante largo quanto lo schermo. TextToSpeech1 compare solo sotto il Viewer. Toccando il pulsante non succede niente: mancano i blocchi.

PROGETTO DEL CODICE

Nei Blocks tutto parte da un evento



- **when** (ocra): l'evento, come i blocchi gialli di Scratch
- **call** (viola): chiede a un componente di fare qualcosa
- **set** (verde scuro): cambia una proprietà
- verde chiaro: **legge** una proprietà

PUZZLE

Da Scratch ad App Inventor: abbina

Sprite	---	Componente (Button, Label…)
Stage	---	when Screen1.Initialize
quando si clicca questo sprite	---	Screen1
dire Ciao!	---	file .aia
quando si clicca la bandiera verde	---	when Button1.Click
file .sb3	---	set Label1.Text to "Ciao!"

QUIZ A TRABOCCHETTO

Quale blocco copia ciò che hai scritto nella casella dentro l'etichetta?

QUIZ

A set TextBox1.Text to Label1.Text

B when Label1.Click do TextBox1.Text

C set Label1.Text to TextBox1.Text

D call TextBox1.Text to Label1

AL COMPUTER · 20 minuti

Fai parlare l'app

1. Clicca **Blocks**, poi Button1: trascina *when Button1.Click*.
2. Da TextToSpeech1 prendi *call TextToSpeech1.Speak* e agganciagli *TextBox1.Text*.
3. Da Label1 prendi *set Label1.Text to*; da Text prendi *join* e un testo "Hai scritto: ".
4. Sul telefono scrivi *Ciao classe* e tocca Parla! (alza il volume).
5. Projects, **Export selected project (.aia) to my computer**.

Controllo: il telefono pronuncia la frase e l'etichetta diventa "Hai scritto: Ciao classe". Nella cartella Download trovi **ParlaConMe.aia**.

IL COLLAUDO

Prova la tua app come se volessi romperla

Prova	Cosa scrivo	Cosa mi aspetto
Caso normale	Ciao classe	La dice e la mostra
Casella vuota	(niente)	Nessun blocco dell'app, magari un avviso
Numeri	2026	Legge "duemilaventisei"
Testo lunghissimo	un paragrafo intero	Lo legge tutto, l'etichetta va a capo

Il primo "bug". Nel 1947 il gruppo di Grace Hopper trovò una falena incastrata in un relè del computer Harvard Mark II e la incollò nel registro: "primo caso reale di bug trovato".

QUIZ A TRABOCCHETTO

Cambi il testo del pulsante sul PC, ma sul telefono non cambia nulla. Che cosa controlli per prima?

QUIZ

A Che il Companion sia ancora collegato, sulla stessa rete Wi-Fi

B Di aver ricreato il file APK dopo ogni modifica

C Di aver scritto prima i blocchi del pulsante

D Di aver salvato il progetto con Export

PUZZLE

Dall'idea all'app: metti in ordine le fasi

1. Collauda sul telefono con il Companion
2. Disegna su carta come sarà lo schermo
3. Inserisci i componenti nel Designer
4. Crea il progetto in App Inventor
5. Esporta il progetto o crea l'APK
6. Imposta le proprietà: testi, colori, dimensioni
7. Scrivi i blocchi per gli eventi

BIGLIETTO D'USCITA

Completa prima di uscire

L'aspetto dell'app si costruisce nel _____, il comportamento nei blocchi.

Per provare l'app sul telefono senza installarla uso l'app MIT AI2 _____.

TextToSpeech è un componente non _____.

Il progetto si esporta in un file con estensione _____.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- App Inventor: app con i blocchi, nel browser
- Designer per l'aspetto, Blocks per il codice
- Componenti visibili e non visibili
- Eventi when, azioni call, proprietà set
- Collaudo con il Companion, anche dei casi limite
- Progetto .aia, app installabile .apk

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.